

위험성평가표

Generated by SafeGuard

[오늘 개선·이력 반영 - 위험성평가]

- 공유 전 보완: TBM 기록 근거

위험성평가표(초안)

공식자료 기반: KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고

업체명: 한빛로지스

업종: 물류업

작업명: 상하차 및 피킹 작업

공정/세부작업: 지게차 상하차, 랙 피킹, 출하 동선 분리

작업장소: 인천 남동공단 물류센터

작업인원: 6명

기상 및 작업조건: 우천 후 바닥 젖음, 미끄럼·동선 분리 기준 공유 필요

[1. 사전준비]

- 평가대상 작업: 상하차 및 피킹 작업
- 참여자: 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자
- 확인자료: 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록

[2. 유해·위험요인 파악]

- 세부작업: 지게차 회차 구간에서 보행자 충돌
 - 유해·위험요인: 지게차 회차 구간에서 보행자 충돌
 - 4M 체크: Man: ☒ Machine: ☒ Media: ☐ Management: ☐ / 중점 확인: Man, Machine
- 세부작업: 상부 랙 피킹 중 적재물 낙하
 - 유해·위험요인: 상부 랙 피킹 중 적재물 낙하
 - 4M 체크: Man: ☒ Machine: ☒ Media: ☐ Management: ☐ / 중점 확인: Man, Machine
- 세부작업: 출하 집중 시간대 교차동선 혼잡
 - 유해·위험요인: 출하 집중 시간대 교차동선 혼잡
 - 4M 체크: Man: ☐ Machine: ☐ Media: ☒ Management: ☒ / 중점 확인: Media, Management

[3. 위험성 결정]

- 지게차 회차 구간에서 보행자 충돌
 - 현재 위험성: 상
 - 판단근거: 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려

2. 상부 랙 피킹 중 적재물 낙하
 - 현재 위험성: 상
 - 판단근거: 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인
3. 출하 집중 시간대 교차동선 혼잡
 - 현재 위험성: 중
 - 판단근거: 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인

[4. 감소대책 수립 및 실행]

1. 지게차 전용 동선과 보행 동선을 바닥표시와 차단봉으로 분리
 - 실행시점: 작업 시작 전
 - 담당: 관리감독자 / 작업반장
 - 잔여 위험성: 중
2. 상하차 구간 진입 전 신호수 배치와 후진 경보 확인
 - 실행시점: 작업 시작 전 및 작업 중 수시
 - 담당: 작업반장 / 신호수
 - 잔여 위험성: 중
3. 고중량 적재물 하역 전 작업반경을 비우고 낙하위험 구역을 통제
 - 실행시점: TBM 직후
 - 담당: 전 작업자
 - 잔여 위험성: 하

[5. 공유·교육]

- 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다.
- 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다.

[6. 조치 확인]

위험성평가 실시자: 현장소장 / 관리감독자
 근로자 참여 확인: 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인
 조치 완료 예정일: 작업 시작 전 즉시
 미조치 항목 처리: 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가

[공식 서식 기준 보강]

- KOSHA 위험성평가 흐름에 맞춰 사전준비, 유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책, 공유·교육, 조치 확인 순서로 기록합니다.
- 4M 관점(작업자, 장비·도구, 작업환경, 관리체계)을 누락 점검 기준으로 사용합니다.
- 반영 근거: KOSHA 위험성평가 사업안내 / KOSHA 위험성평가 교육자료 / 지게차의 안전작업에 관한 기술지원 규정

[반영 근거: 위험성평가표]

- 법령·해석례: 산업안전보건법 / 산업안전보건법 시행규칙 기준을 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 연결합니다.
- 판례 보조: 건축물관리법위반·업무상과실치사·업무상과실치상·산업안전보건법위반[도급인이 산업안전보건법 제63조에 따라 부담하는 안전·보건조치의무의 내용이 문제된 사건]은 조치·교육·보호구 이행 여부 점검용으로만 참고합니다.

[중대재해 예방 관리체계 점검]

- 내부 참고자료 반영: 중대재해처벌법 실무서 파싱 요약물 바탕으로 유해·위험요인 확인, 개선조치, 교육, 작업중지, 도급관리 축을 점검합니다.
- 주의: 해당 참고자료는 공식 법령 원문을 대체하지 않으며, 최종 근거는 법제처 법령정보와 공식 자료로 재확인합니다.
- 위험성평가 연결: 유해·위험요인을 확인한 뒤 개선대책, 이행 담당자, 조치 완료 확인까지 같은 표에서 남깁니다.
- 도급·협력 작업이 있으면 원청·협력업체 간 위험정보 공유와 작업구역 통제 책임을 별도 확인 항목으로 둡니다.

[문서 반영: 위험성평가표]

- 지게차·보행자 동선 충돌: 지게차 운행경로와 보행동선 분리 · 신호수 배치와 사각지대 확인 / 위험성평가표 · 작업계획서 · TBM 브리핑에 지게차 운행경로와 보행동선 분리. 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다.
- 위험성평가·TBM·교육 달한 루프: 위험요인 파악 · 감소대책 수립 / 작업 요약 · 위험성평가표 · TBM 브리핑에 위험요인 파악. 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다.

[내부 안전지식 DB 반영]

- KOSHA 기계류 / 반영 위치: 작업계획서 / 위험성평가표 / TBM 브리핑 / 근거: 지게차 동선과 보행 동선을 바닥표시·차단시설로 분리 / 문서 문장: 자재 반입 지게차 동선과 작업자 통행 동선 중첩으로 인한 충돌 위험: 지게차 동선과 보행 동선을 바닥표시·차단시설로 분리 / 교차·후진 구간 신호수 배치 및 후진 경보·접근통제 확인.
- KOSHA 기계류 / 반영 위치: 작업계획서 / 위험성평가표 / TBM 브리핑 / 근거: 가동부 방호덮개 설치 및 비상정지장치 작동 확인 / 문서 문장: 기계 가동부 끼임 및 정비 중 불시기동 위험: 가동부 방호덮개 설치 및 비상정지장치 작동 확인 / 정비 전 전원 차단 및 잠금표지(LOTO).
- KOSHA 사고사례 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: SIF 사고개요와 원문 감소대책을 현장 작업조건에 대조해 직접 원인 확인 / 문서 문장: 검토 필요: SIF 사고의 직접 원인과 현장 위험요인 미확정: SIF 사고개요와 원문 감소대책을 현장 작업조건에 대조해 직접 원인 확인 / 관리감독자 검토 완료 전 원시 태그 · 관리대책을 현장 통제대책으로 확정하지 않음.
- KOSHA 사고사례 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 적재물 무게중심·결속 및 포크 삽입 상태 확인 / 문서 문장: 지게차 운반·상하차 중 적재물 전도·낙하 및 작업자 타격 위험: 적재물 무게중심·결속 및 포크 삽입 상태 확인 / 적재물 전도·낙하 작업반경 출입통제 및 신호수 배치.
- KOSHA 사고사례 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 운전자 시야·사각지대 확인 및 차량과 작업자 동선을 차단시설로 분리 / 문서 문장: 작업차량 이동·후진 구간에서 작업자와 충돌·끼임 위험: 운전자 시야·사각지대 확인 및 차량과 작업자 동선을 차단시설로 분리 / 교차·후진 구간 신호수 배치, 후진 경보와 작업반경 접근통제 확인.

[근거 요약: 위험성평가표]

- 안전보건법령 스마트검색: [중대재해사례 OPL]외부인이 지게차를 운전하던 중 지게차와 담벼락 사이에 끼임 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다.
- 안전보건법령 스마트검색: 지게차 끼임사고 예방(리플릿) 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다.

[온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가]

- 검수 보완 작업: 지게차 상하차
- 누락 위험요인 확인: 낙하물(화물·마스트)
- 누락 위험요인 확인: 전도(넘어짐·굴러떨어짐)
- 누락 위험요인 확인: 충돌·협착(끼임)
- 필수 안전조치 반영: 백레스트 설치 (기준규칙 제181조(백레스트))

- 필수 안전조치 반영: 유도자 배치 및 접촉위험구역 출입통제 (기준규칙 제172조(접촉의 방지))
- 필수 안전조치 반영: 좌석 안전띠 착용 (기준규칙 제183조(좌석 안전띠의 착용 등))
- 필수 안전조치 반영: 지반 부동침하·갓길붕괴 방지 및 유도자 배치 (기준규칙 제171조(전도 등의 방지))
- 필수 안전조치 반영: 헤드가드 설치 (기준규칙 제180조(헤드가드))
- 필수 안전조치 반영: 후진경보기·경광등·후방감지기 설치 (기준규칙 제179조(전조등 등의 설치))
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제171조(전도 등의 방지)
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제172조(접촉의 방지)
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제179조(전조등 등의 설치)
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제180조(헤드가드)
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제181조(백레스트)
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제183조(좌석 안전띠의 착용 등)
- 현장 여건에 맞는 담당자·확인시각·측정값은 전파 전 관리자가 확인합니다.